

Matemáticas

Grado 9° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

- 1** Un curso organiza una **rifa** para financiar su viaje de fin de año. Cada boleta se vende a **4.000** y, al cerrar la jornada, reúnen en total **2.180.000**, de los cuales **\$980.000** provienen de aportes de los padres de familia. La ecuación que modela la situación es:

$$2\,180\,000 = 4\,000x + 980\,000$$

¿Cuántas boletas de la rifa se vendieron?

- A. 545
- B. 790
- C. 300
- D. 3

- 2** Sara arma **pulseras** colocando **3 dijes en fila**, uno tras otro, de modo que el **orden** en que quedan ubicados los hace distintas. Dispone de dijes de **5 modelos diferentes** y en una misma pulsera no repite modelo. ¿Cuántas pulseras diferentes puede armar Sara?

- A. 15
- B. 10
- C. 120
- D. 60

- 3** Una estación meteorológica registró durante varios días la **temperatura máxima** de una región. Al ordenar de menor a mayor los registros, se encontró que la **mediana** de las temperaturas fue de **28 °C**. ¿Cuál de las siguientes tablas puede corresponder a los datos que registró la estación?

A.

Temperatura (°C)	Cantidad de días
23	11
26	9
28	13
31	8

B.

Temperatura (°C)	Cantidad de días
24	6
25	4
26	3
27	5
28	9
29	8
30	6

C.

Temperatura (°C)	Cantidad de días
24	10
26	12
28	19
30	9

D.

Temperatura (°C)	Cantidad de días
24	8
25	7
26	6
27	5
28	6
29	5
30	4

4

En una población, la cantidad de visitantes a un parque en un día se estima con la función

$$P(T) = -T^2 - 8T + 120$$

donde $P(T)$ es el número de visitantes (en decenas) y T es la diferencia, en grados, entre la temperatura del día y la temperatura promedio. Si durante una semana T tomó los valores **-6, 0, 4** y **7**, ¿cuál de las siguientes tablas muestra correctamente la cantidad de visitantes?

A.

T	P
-6	132
0	120
4	72
7	15

B.

T	P
-6	204
0	120
4	72
7	15

C.

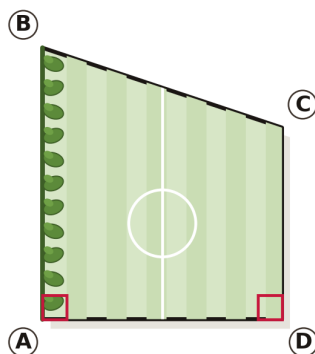
T	P
-6	132
0	0
4	72
7	15

D.

T	P
-6	132
0	120
4	80
7	50

5

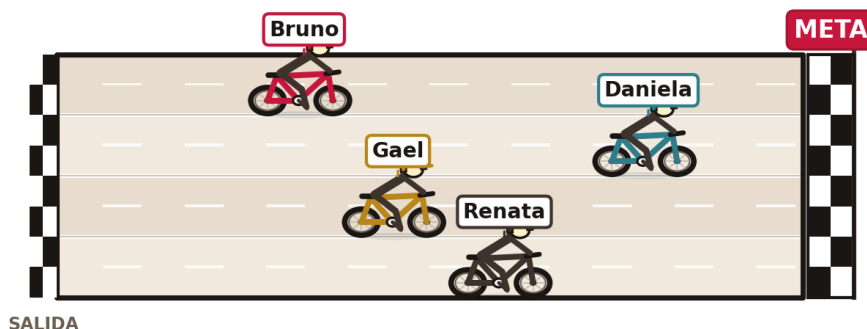
La figura muestra una cancha de práctica con forma de **trapezio rectángulo ABCD**. Uno de sus bordes, el lado **AB**, ya fue cubierto con una franja de plantas (parte verde de la figura). El encargado quiere cubrir también el borde de la cancha que es **paralelo** al que ya está cubierto. ¿Qué lado del trapezio debe cubrir?



- A. El lado DC.
- B. El lado BC.
- C. El lado AD.
- D. El lado AB.

6

En una competencia de ciclismo se registra la posición de cuatro participantes en un instante dado, como muestra la figura. La **meta** está al lado derecho de la pista. Si se ordena desde **quien está más cerca de la meta** hasta **quien está más lejos**, ¿cómo quedan ubicados los ciclistas?



- A. Daniela, Gael, Renata y Bruno.
- B. Renata, Daniela, Gael y Bruno.
- C. Daniela, Renata, Gael y Bruno.
- D. Bruno, Gael, Renata y Daniela.

7

Don Hernán quiere comprar una parcela para sembrar. La tabla muestra información de cuatro parcelas disponibles.

Parcela	Área	Precio	Valor de la hectárea
1	30 ha	\$87.000.000	\$2.900.000

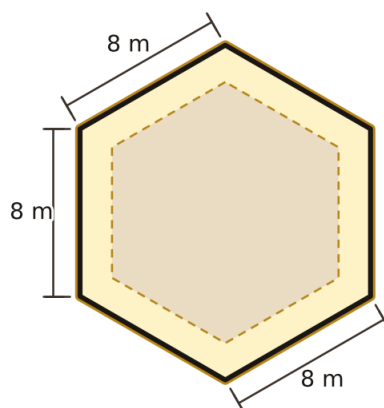
2	40 ha	\$108.000.000	\$2.700.000
3	25 ha	\$77.500.000	\$3.100.000
4	50 ha	\$125.000.000	\$2.500.000

Si se ordenan las parcelas de **menor a mayor precio por hectárea**, ¿cuál es el orden definido?

- A. Parcela 3, Parcela 1, Parcela 2 y Parcela 4.
- B. Parcela 1, Parcela 2, Parcela 3 y Parcela 4.
- C. Parcela 4, Parcela 2, Parcela 1 y Parcela 3.
- D. Parcela 3, Parcela 4, Parcela 2 y Parcela 1.

8

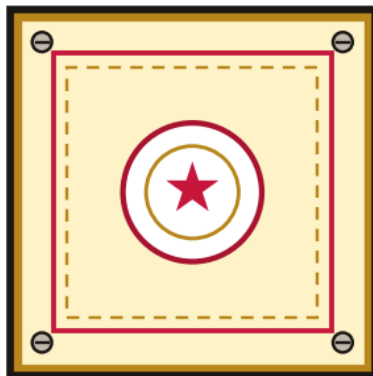
La figura muestra la forma y algunas medidas de una **mesa de juego**; todos sus lados miden lo mismo. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la forma de la mesa?



- A. Es un polígono irregular de 6 lados, 6 vértices y 6 ángulos internos agudos.
- B. Es un polígono regular de 6 lados, 6 vértices y 6 ángulos internos obtusos.
- C. Es un polígono irregular de 6 lados, 12 vértices y 6 ángulos internos obtusos.
- D. Es un polígono regular de 6 lados, 12 vértices y 6 ángulos internos agudos.

9

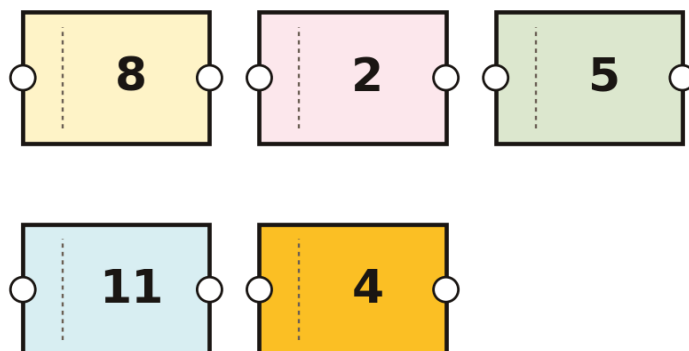
La figura muestra una **placa conmemorativa** con forma de cuadrado. Para enmarcarla y cubrir su superficie, un artesano calculó dos medidas: el **perímetro** y el **área**. Al calcular una de ellas, obtuvo como resultado **36** centímetros. ¿Cuál de las dos medidas calculó y cuánto mide el lado del cuadrado?



- A. Calculó el área y el lado mide 9 cm.
- B. Calculó el perímetro y el lado mide 9 cm.
- C. Calculó el perímetro y el lado mide 18 cm.
- D. Calculó el área y el lado mide 6 cm.

10

En una bolsa hay **cinco boletos**, cada uno marcado con un número, como muestra la figura. Si se saca un boleto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el número del boleto sea **par**?



- A. $(3)/(11)$
- B. $(2)/(5)$
- C. $(3)/(5)$
- D. $(3)/(2)$

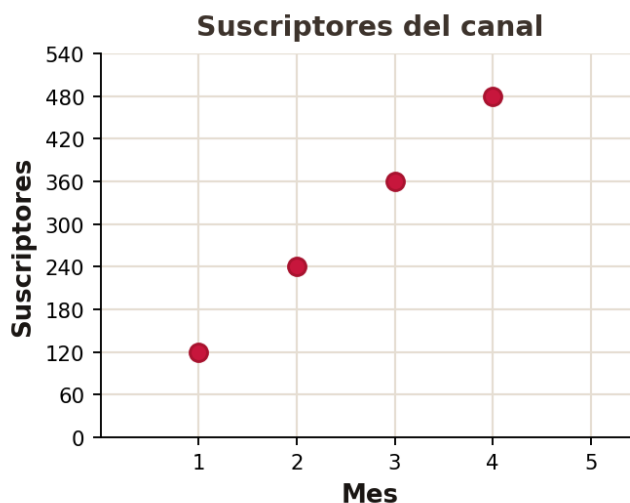
- 11** Con triángulitos iguales se arman **figuras triangulares** de distintos tamaños. La tabla muestra las dos primeras.

Figura	Cantidad de triángulitos
Figura 1	1
Figura 2	9

La cantidad de triángulitos que se necesitan para armar la figura **n** está dada por la expresión $(2n - 1)^2$. ¿Qué figura se arma si se usan **121** triángulitos?

- A. La figura 6.
- B. La figura 11.
- C. La figura 60.
- D. La figura 5.

- 12** La gráfica muestra la cantidad de **suscriptores** que ganó un canal durante los últimos cuatro meses. ¿Qué comportamiento han tenido los suscriptores en esos cuatro meses?

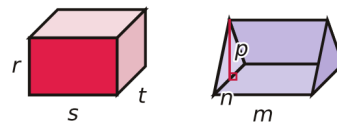
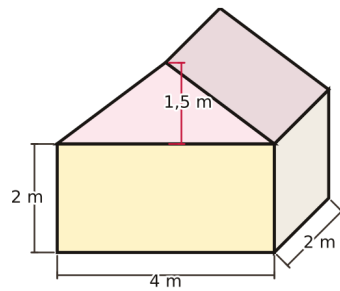


- A. Los suscriptores han aumentado 240 cada 2 meses.
- B. Los suscriptores han aumentado 120 cada 2 meses.
- C. Los suscriptores se han duplicado cada mes.
- D. Los suscriptores se han cuadruplicado cada mes.

- 13** Néstor armó un **depósito** de agua compuesto por un **paralelepípedo** y, encima, un **prisma triangular** que hace de tapa, con las medidas de la figura. Para hallar la máxima cantidad de agua que cabe en el depósito se pueden emplear las fórmulas del paralelepípedo y del prisma triangular dadas como referencia en la figura:

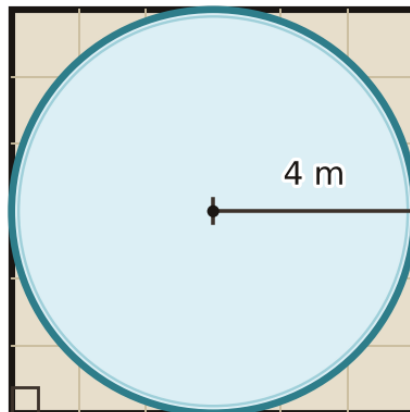
$$V_{\text{paralelepípedo}} = r \times s \times t \quad V_{\text{prisma}} = \frac{(1)}{(2)} m \times n \times p$$

¿Cuál es la máxima cantidad de agua que puede contener el depósito?



- A. 16 m^3
- B. 22 m^3
- C. 28 m^3
- D. 20 m^3

- 14** Lorena tiene un estanque **circular** de **4 metros de radio** en el centro de un patio. Alrededor del estanque, hasta completar un **cuadrado** que lo encierra justo (el círculo toca los cuatro lados), embaldosó el piso. La parte sombreada de la figura muestra la zona embaldosada. ¿Cuál es el área de la zona embaldosada?

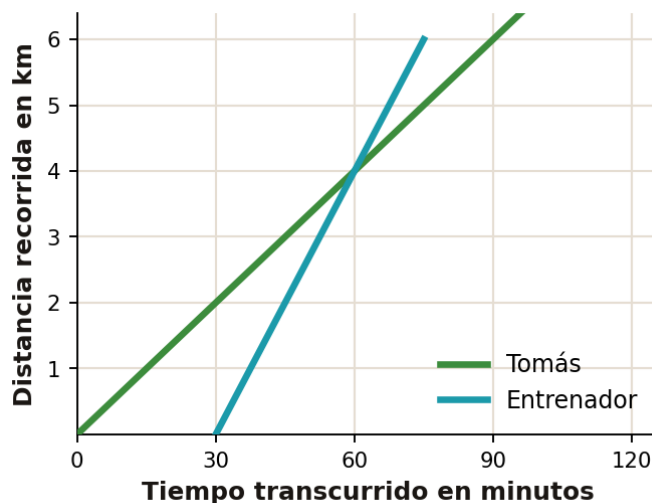


- A. $(16 - 16\pi) \text{ m}^2$
- B. $(64 - 16\pi) \text{ m}^2$
- C. $(64 - 8\pi) \text{ m}^2$
- D. $(32 - 8\pi) \text{ m}^2$

15 En un comité de **7 personas** se debe elegir un **presidente** y un **secretario** (cargos distintos), y ninguna persona puede ocupar los dos cargos. ¿De cuántas formas diferentes se pueden asignar esos dos cargos?

- A. 49
- B. 21
- C. 14
- D. 42

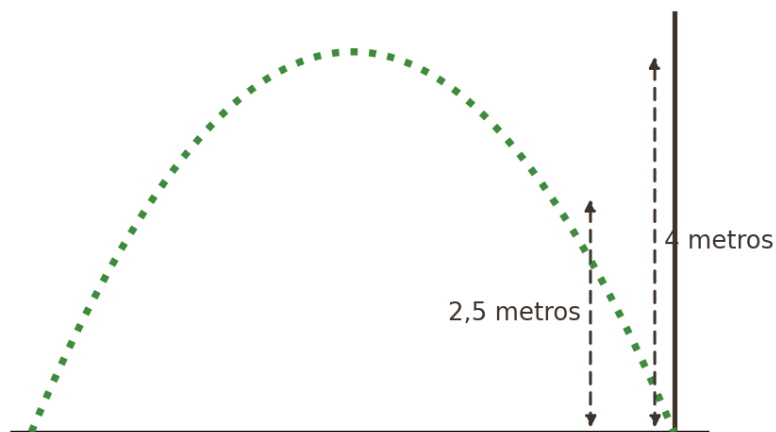
16 Tomás arrancó trotando hacia el polideportivo. Tiempo después, su entrenador salió en patineta por el mismo camino para alcanzarlo. La gráfica muestra la **distancia recorrida** por cada uno en función del **tiempo**. ¿Cuántos kilómetros llevaba recorridos Tomás en el instante en que el entrenador lo alcanzó?



- A. 2 km
- B. 3 km
- C. 4 km
- D. 6 km

17

La figura muestra la trayectoria del **balón** en un saque de un partido de voleibol. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera** respecto a las medidas y al recorrido observado del balón?



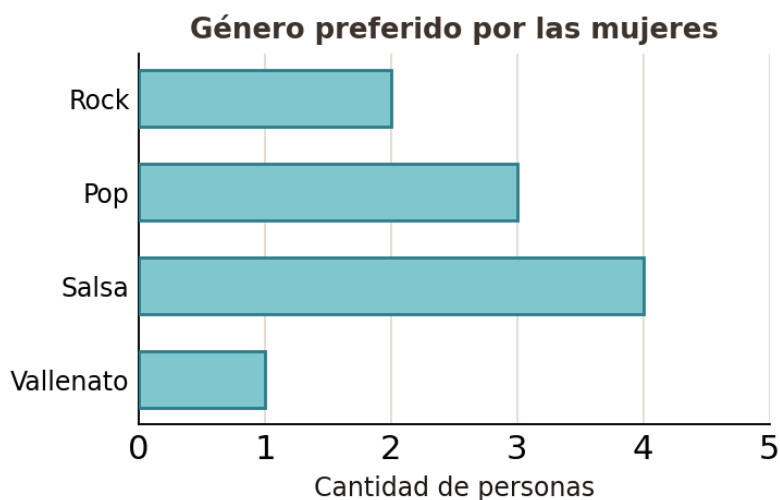
- A. El balón alcanza su altura mínima en la mitad de su recorrido.
- B. El balón alcanza su altura máxima a los 2,5 metros.
- C. El balón pasa por encima de la red justo cuando alcanza su altura máxima.
- D. El balón alcanza la altura de 2,5 metros en dos momentos distintos de su recorrido.

18

En un grupo se preguntó por el **género musical preferido**. La gráfica muestra las respuestas de las **mujeres** y la tabla, las de los **hombres**.

Género preferido	Cantidad de hombres
Pop	2
Salsa	3
Vallenato	1
Rock	4

Al juntar las respuestas de hombres y mujeres, ¿cuál es el género que más personas eligieron como preferido?



- A. Salsa.
- B. Pop.
- C. Rock.
- D. Vallenato.

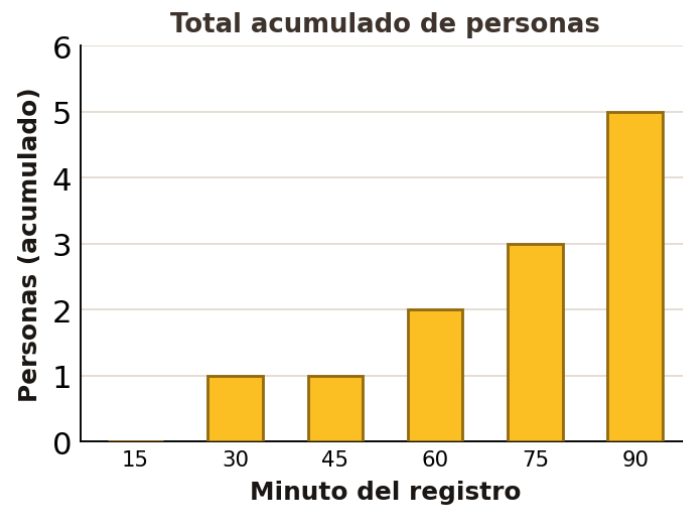
19 En un salón de juegos hay cuatro **máquinas**. Al jugar en una, es posible ganar un premio. La tabla muestra cuántas veces jugó Tatiana en cada máquina y cuántas veces ganó premio.

Máquina	Veces que jugó	Veces que ganó premio
Roja	200	80
Azul	100	30
Verde	60	36
Amarilla	90	18

De acuerdo con los resultados de Tatiana, ¿en cuál máquina es **más probable** ganar un premio?

- A. Roja.
- B. Azul.
- C. Verde.
- D. Amarilla.

20 En la entrada de una feria, un encargado anota cada **15 minutos** el **total acumulado** de personas que han ingresado desde la apertura. La **gráfica de barras** resume esos registros. ¿Cuál tabla representa la cantidad de personas que ingresaron **en cada intervalo** de tiempo?



A.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	1
(30,45]	1
(45,60]	2
(60,75]	3
(75,90]	5

B.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	1
(30,45]	0
(45,60]	1
(60,75]	1
(75,90]	2

C.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	0
(30,45]	1
(45,60]	1
(60,75]	2
(75,90]	3

D.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	1
(15,30]	0
(30,45]	1
(45,60]	1
(60,75]	2
(75,90]	0

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.